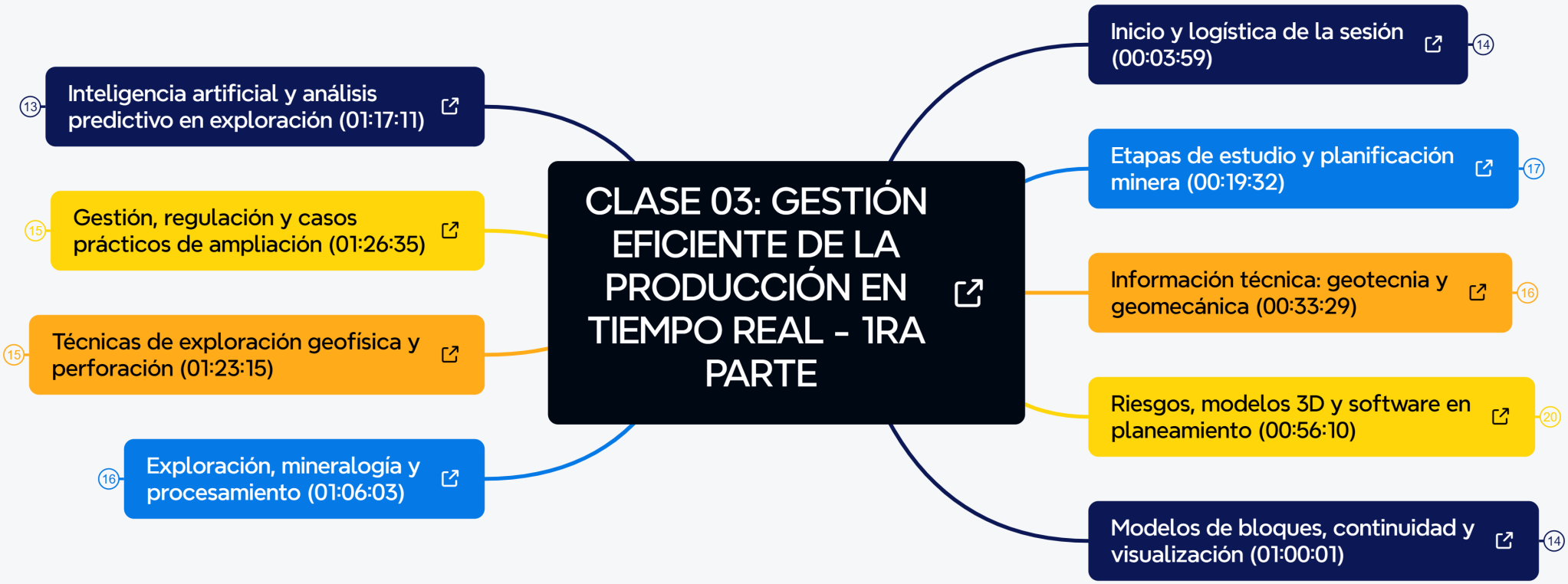
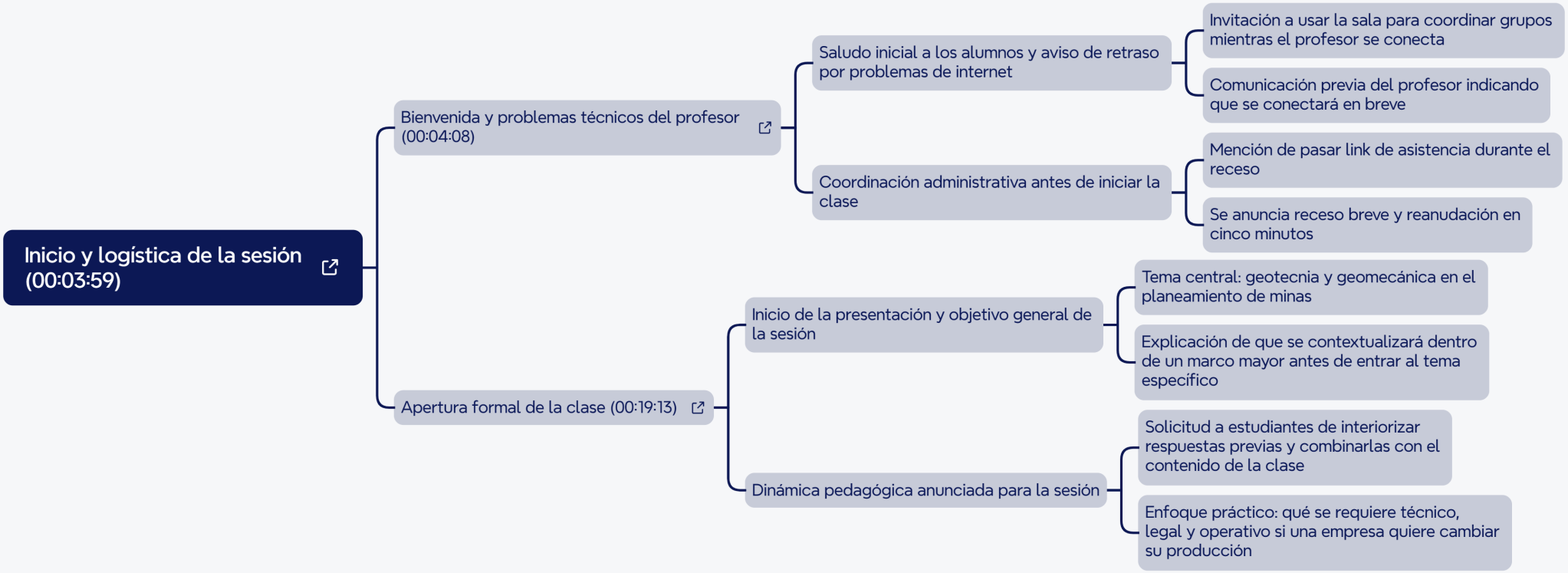
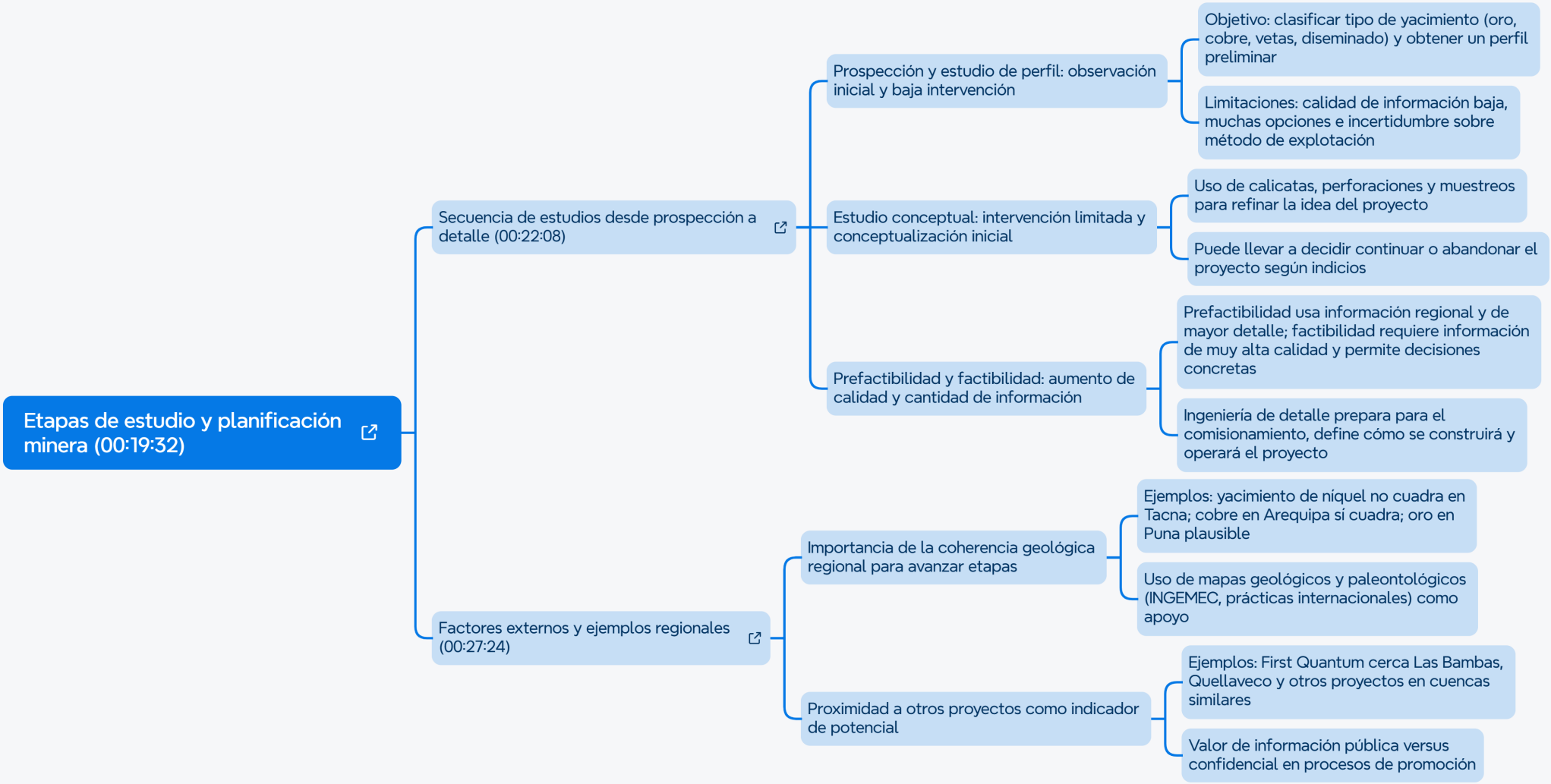
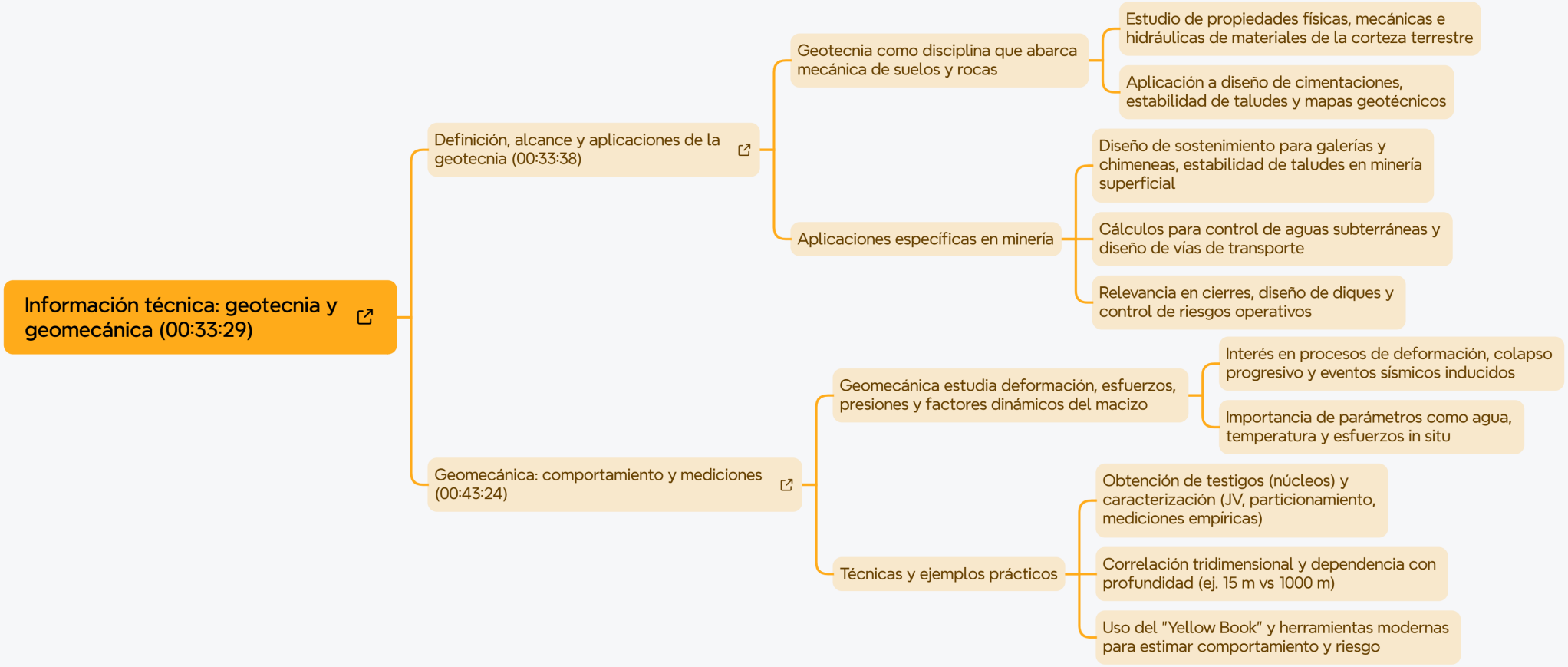
EDU MIN

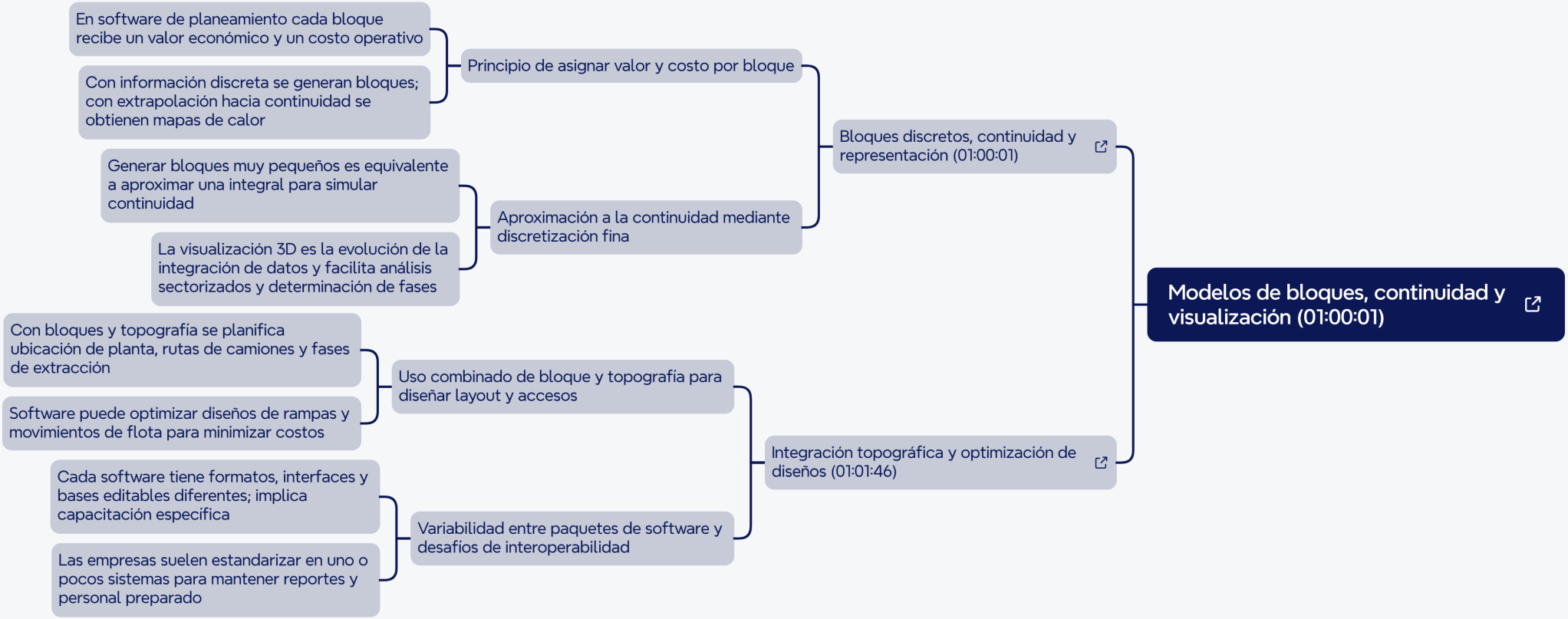

CLASE 03: GESTIÓN EFICIENTE DE LA PRODUCCIÓN EN TIEMPO REAL - 1RA PARTE
Inicio y logística de la sesión (00:03:59)
14
Etapas de estudio y planificación minera (00:19:32)
17
Información técnica: geotecnia y geomecánica (00:33:29)
16
Riesgos, modelos 3D y software en planeamiento (00:56:10)
20
Modelos de bloques, continuidad y visualización (01:00:01)
14
Inteligencia artificial y análisis predictivo en exploración (01:17:11)
13
Gestión, regulación y casos prácticos de ampliación (01:26:35)
15
Técnicas de exploración geofísica y perforación (01:23:15)
15
Exploración, mineralogía y procesamiento (01:06:03)
16

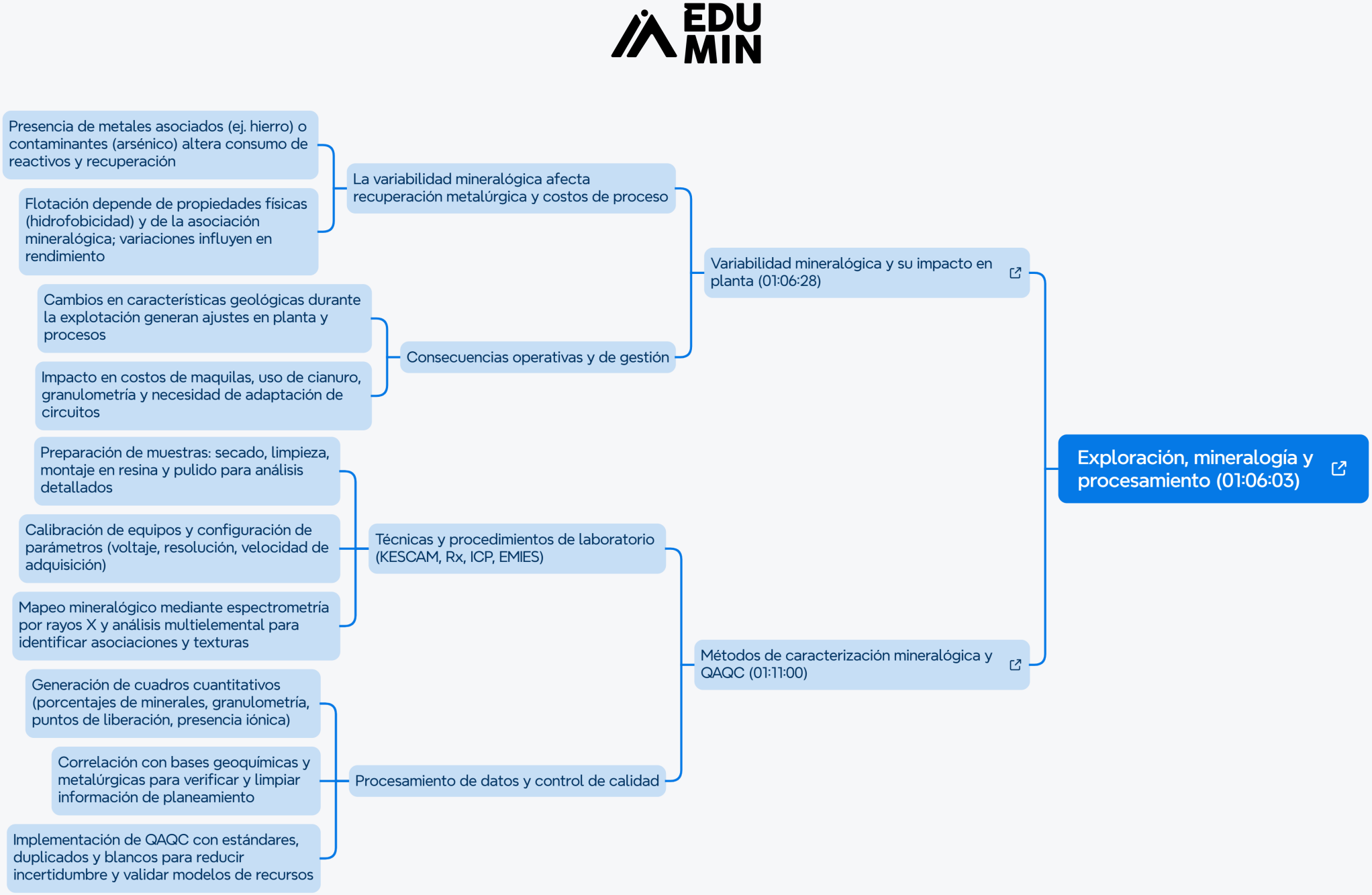

Inicio y logística de la sesión (00:03:59)
Bienvenida y problemas técnicos del profesor (00:04:08)
Saludo inicial a los alumnos y aviso de retraso por problemas de internet
Invitación a usar la sala para coordinar grupos mientras el profesor se conecta
Comunicación previa del profesor indicando que se conectará en breve
Coordinación administrativa antes de iniciar la clase
Mención de pasar link de asistencia durante el receso
Se anuncia receso breve y reanudación en cinco minutos
Apertura formal de la clase (00:19:13)
Inicio de la presentación y objetivo general de la sesión
Tema central: geotecnia y geomecánica en el planeamiento de minas
Explicación de que se contextualizará dentro de un marco mayor antes de entrar al tema específico
Dinámica pedagógica anunciada para la sesión
Solicitud a estudiantes de interiorizar respuestas previas y combinarlas con el contenido de la clase
Enfoque práctico: qué se requiere técnico, legal y operativo si una empresa quiere cambiar su producción


Etapas de estudio y planificación minera (00:19:32)
Secuencia de estudios desde prospección a detalle (00:22:08)
Prospección y estudio de perfil: observación inicial y baja intervención
Objetivo: clasificar tipo de yacimiento (oro, cobre, vetas, diseminado) y obtener un perfil preliminar
Limitaciones: calidad de información baja, muchas opciones e incertidumbre sobre método de explotación
Estudio conceptual: intervención limitada y conceptualización inicial
Uso de calicatas, perforaciones y muestreos para refinar la idea del proyecto
Puede llevar a decidir continuar o abandonar el proyecto según indicios
Prefactibilidad y factibilidad: aumento de calidad y cantidad de información
Prefactibilidad usa información regional y de mayor detalle; factibilidad requiere información de muy alta calidad y permite decisiones concretas
Ingeniería de detalle prepara para el comisionamiento, define cómo se construirá y operará el proyecto
Factores externos y ejemplos regionales (00:27:24)
Importancia de la coherencia geológica regional para avanzar etapas
Ejemplos: yacimiento de níquel no cuadra en Tacna; cobre en Arequipa sí cuadra; oro en Puna plausible
Uso de mapas geológicos y paleontológicos (INGEMEC, prácticas internacionales) como apoyo
Proximidad a otros proyectos como indicador de potencial
Ejemplos: First Quantum cerca Las Bambas, Quellaveco y otros proyectos en cuencas similares
Valor de información pública versus confidencial en procesos de promoción


Información técnica: geotecnia y geomecánica (00:33:29)
Definición, alcance y aplicaciones de la geotecnia (00:33:38)
Geotecnia como disciplina que abarca mecánica de suelos y rocas
Estudio de propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas de materiales de la corteza terrestre
Aplicación a diseño de cimentaciones, estabilidad de taludes y mapas geotécnicos
Aplicaciones específicas en minería
Diseño de sostenimiento para galerías y chimeneas, estabilidad de taludes en minería superficial
Cálculos para control de aguas subterráneas y diseño de vías de transporte
Relevancia en cierres, diseño de diques y control de riesgos operativos
Geomecánica: comportamiento y mediciones (00:43:24)
Geomecánica estudia deformación, esfuerzos, presiones y factores dinámicos del macizo
Interés en procesos de deformación, colapso progresivo y eventos sísmicos inducidos
Importancia de parámetros como agua, temperatura y esfuerzos in situ
Técnicas y ejemplos prácticos
Obtención de testigos (núcleos) y caracterización (JV, particionamiento, mediciones empíricas)
Correlación tridimensional y dependencia con profundidad (ej. 15 m vs 1000 m)
Uso del "Yellow Book" y herramientas modernas para estimar comportamiento y riesgo

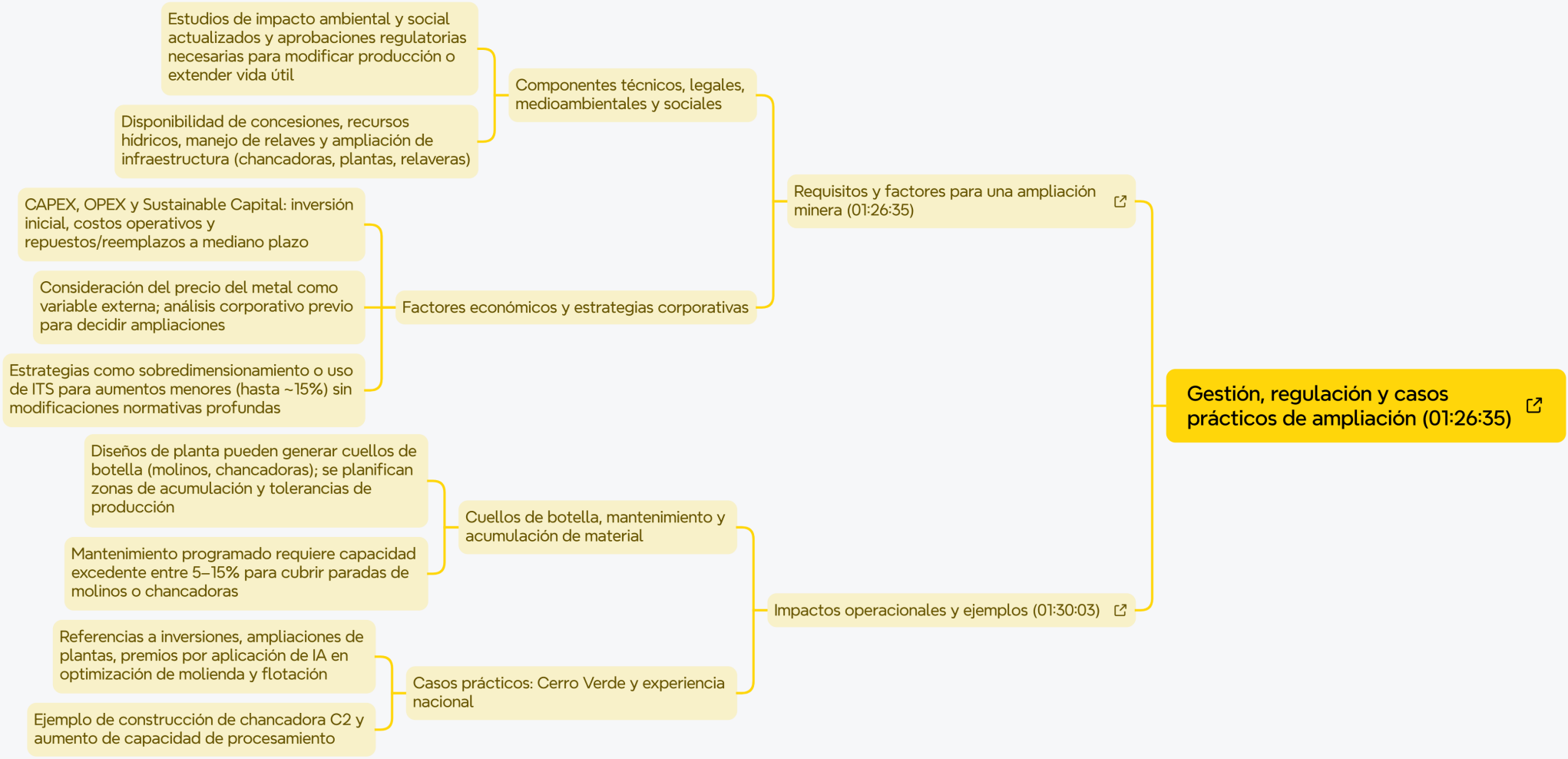
- Riesgos, modelos 3D y software en planeamiento (00:56:10)
  - Lecciones de fallas y gestión de riesgos (00:47:52)
    - Impacto de eventos de colapso de relaveras y consecuencias económicas y sociales
      - Casos citados: fallos de represas (San Marco/Bomadinho) con grandes pérdidas y víctimas
      - Efecto en operaciones: necesidad de revisar diseños, paralización y modelos de contingencia
    - Regulación y cambios posteriores a fallas
      - Revisión de estándares internacionales y cambios para evitar construcciones riesgosas
      - Empresas obligadas a modificar diseños y aplicar verificaciones externas y planes de recuperación
  - Modelado 3D y herramientas para planeamiento (00:56:14)
    - Evolución de modelamiento desde métodos estadísticos manuales a software especializado
      - Mención de métodos y programas: CRI (manual), MyPlan/MySight, Datamine (RP, UG, OP), Promai, CAC
      - Función principal: extrapolar contenido mineralógico y generar modelos visuales para costeo y planificación
    - Bloques, información discreta y continua, y evaluación económica en modelos mineros
      - Concepto de bloques: asignación de valor y costo por bloque para decidir extracción superficial o subterránea
      - Información discreta (números enteros) vs continua (mapas de calor); aproximación de continuidad mediante bloques muy pequeños
      - Integración de topografía, layout y optimización de rampas y accesos para definir diseños prácticos
      - Necesidad de integrar precios unitarios y modelos financieros en etapa de factibilidad
    - Software en tiempo real, sensores e IA
      - Herramientas recientes (2018–2020) permiten actualización en tiempo real con sensores y mayor conectividad
      - Requieren mayor infraestructura: internet, telemetría y modelos integrados
      - Integración de IA para optimizar rutas, fases de minado y restringir zonas peligrosas, maximizando economía y tiempos

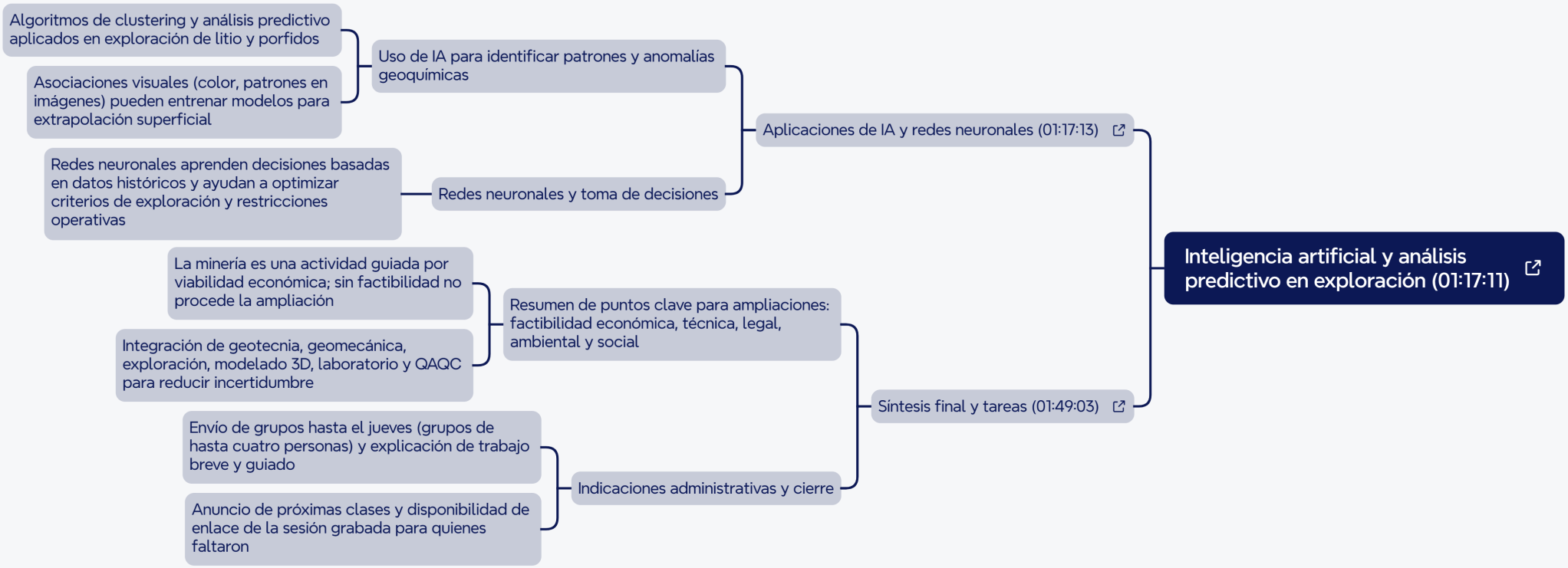

Modelos de bloques, continuidad y visualización (01:00:01)
Bloques discretos, continuidad y representación (01:00:01)
Principio de asignar valor y costo por bloque
En software de planeamiento cada bloque recibe un valor económico y un costo operativo
Con información discreta se generan bloques; con extrapolación hacia continuidad se obtienen mapas de calor
Aproximación a la continuidad mediante discretización fina
Generar bloques muy pequeños es equivalente a aproximar una integral para simular continuidad
La visualización 3D es la evolución de la integración de datos y facilita análisis sectorizados y determinación de fases
Integración topográfica y optimización de diseños (01:01:46)
Uso combinado de bloque y topografía para diseñar layout y accesos
Con bloques y topografía se planifica ubicación de planta, rutas de camiones y fases de extracción
Software puede optimizar diseños de rampas y movimientos de flota para minimizar costos
Variabilidad entre paquetes de software y desafíos de interoperabilidad
Cada software tiene formatos, interfaces y bases editables diferentes; implica capacitación específica
Las empresas suelen estandarizar en uno o pocos sistemas para mantener reportes y personal preparado


Exploración, mineralogía y procesamiento (01:06:03)
Variabilidad mineralógica y su impacto en planta (01:06:28)
La variabilidad mineralógica afecta recuperación metalúrgica y costos de proceso
Presencia de metales asociados (ej. hierro) o contaminantes (arsénico) altera consumo de reactivos y recuperación
Flotación depende de propiedades físicas (hidrofobicidad) y de la asociación mineralógica; variaciones influyen en rendimiento
Consecuencias operativas y de gestión
Cambios en características geológicas durante la explotación generan ajustes en planta y procesos
Impacto en costos de maquilas, uso de cianuro, granulometría y necesidad de adaptación de circuitos
Métodos de caracterización mineralógica y QAQC (01:11:00)
Técnicas y procedimientos de laboratorio (KESCAM, Rx, ICP, EMIES)
Preparación de muestras: secado, limpieza, montaje en resina y pulido para análisis detallados
Calibración de equipos y configuración de parámetros (voltaje, resolución, velocidad de adquisición)
Mapeo mineralógico mediante espectrometría por rayos X y análisis multielemental para identificar asociaciones y texturas
Procesamiento de datos y control de calidad
Generación de cuadros cuantitativos (porcentajes de minerales, granulometría, puntos de liberación, presencia iónica)
Correlación con bases geoquímicas y metalúrgicas para verificar y limpiar información de planeamiento
Implementación de QAQC con estándares, duplicados y blancos para reducir incertidumbre y validar modelos de recursos

Técnicas de exploración geofísica y perforación (01:23:15)

- Perforación diamantina y testigos orientados (01:19:32)
  - Objetivo y consideraciones de la perforación diamantina
    - Obtener muestras de alta calidad para caracterización detallada; alto costo creciente con la profundidad
    - Problemas: desviación de taladros y necesidad de técnicas y tubos (triple tubo) para preservar integridad del testigo
  - Marcado y orientación del testigo
    - Registro de coordenadas tridimensionales y extracción de núcleo orientado para medir ángulos (gamma, alfa, beta)
    - Orientación permite medir rumbos y buzamientos de estructuras internas con precisión
- Métodos geofísicos para detección profunda (01:23:22)
  - Técnicas y aplicaciones: sísmica de reflexión, magnetotelúrica, resistividad eléctrica y aerogeofísica
    - Sísmica de reflexión útil para depósitos ocultos bajo secuencias sedimentarias
    - Magnetotelúrica y resistividad detectan cuerpos mineralizados profundos en función de respuesta electromagnética y conductividad
    - Aerogeofísica y magnetometría permiten muestreo amplio para caracterizar superficies y buscar análogos a depósitos conocidos
  - Modelado inverso y vectorización
    - Modelado inverso extrapola información de testigos usando resistividad y respuestas electromagnéticas
    - Geoquímica multielemental e isotópica ayudan a definir firmas de mineralización y vectorizar hacia zonas mineralizadas


Gestión, regulación y casos prácticos de ampliación (01:26:35)
Requisitos y factores para una ampliación minera (01:26:35)
Componentes técnicos, legales, medioambientales y sociales
Estudios de impacto ambiental y social actualizados y aprobaciones regulatorias necesarias para modificar producción o extender vida útil
Disponibilidad de concesiones, recursos hídricos, manejo de relaves y ampliación de infraestructura (chancadoras, plantas, relaveras)
Factores económicos y estrategias corporativas
CAPEX, OPEX y Sustainable Capital: inversión inicial, costos operativos y repuestos/reemplazos a mediano plazo
Consideración del precio del metal como variable externa; análisis corporativo previo para decidir ampliaciones
Estrategias como sobredimensionamiento o uso de ITS para aumentos menores (hasta ~15%) sin modificaciones normativas profundas
Impactos operacionales y ejemplos (01:30:03)
Cuellos de botella, mantenimiento y acumulación de material
Diseños de planta pueden generar cuellos de botella (molinos, chancadoras); se planifican zonas de acumulación y tolerancias de producción
Mantenimiento programado requiere capacidad excedente entre 5–15% para cubrir paradas de molinos o chancadoras
Casos prácticos: Cerro Verde y experiencia nacional
Referencias a inversiones, ampliaciones de plantas, premios por aplicación de IA en optimización de molienda y flotación
Ejemplo de construcción de chancadora C2 y aumento de capacidad de procesamiento


Inteligencia artificial y análisis predictivo en exploración (01:17:11)
Aplicaciones de IA y redes neuronales (01:17:13)
Uso de IA para identificar patrones y anomalías geoquímicas
Algoritmos de clustering y análisis predictivo aplicados en exploración de litio y porfidos
Asociaciones visuales (color, patrones en imágenes) pueden entrenar modelos para extrapolación superficial
Redes neuronales y toma de decisiones
Redes neuronales aprenden decisiones basadas en datos históricos y ayudan a optimizar criterios de exploración y restricciones operativas
Síntesis final y tareas (01:49:03)
Resumen de puntos clave para ampliaciones: factibilidad económica, técnica, legal, ambiental y social
La minería es una actividad guiada por viabilidad económica; sin factibilidad no procede la ampliación
Integración de geotecnia, geomecánica, exploración, modelado 3D, laboratorio y QAQC para reducir incertidumbre
Indicaciones administrativas y cierre
Envío de grupos hasta el jueves (grupos de hasta cuatro personas) y explicación de trabajo breve y guiado
Anuncio de próximas clases y disponibilidad de enlace de la sesión grabada para quienes faltaron